



Business Process Map 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔.운영.거버넌스 가이드입니다. 사용자 매뉴얼의 내용은 전부 관리자에게도 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-08-31 기준 · 한국어판

다루는 내용

01 Sysadmin 역할

03 콘텐츠 관리

05 프레임워크 관리

07 승인 · 그룹 · 휴지통

09 설정 레퍼런스

02 관리자 콘솔 지도

04 조직 · 디렉터리

06 데이터베이스 · 백업

08 대시보드

01

Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

지정 방식

- DB가 아니라 **BPM_SYSADMINS** 환경변수(로그인 ID 콤마 목록)로 결정 — 기동 시 읽힘.
- 인증이 꺼진 개발 기본값에서는 사실상 전원이 sysadmin.
- **DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true** 또는 실제 인증에서는 목록의 ID만 sysadmin.
- **Idap** 인증 모드에서는 로컬 계정 화면의 **Sysadmin** 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).
- UI에는 Sysadmin 태그가 *env 관리*로 표시 — 화면에서 켜고 끌 수 없습니다.

Sysadmin이 여는 것들

- 모든 맵에서 **Owner**로 간주 — 협업자·결재자·공개 범위·버전·삭제 관리.
- 강제 체크아웃 — 다른 사용자의 활성 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.
- 설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.
- 운영 권한 — 유저그룹 승인, 피드백 답변·상태, 전체 휴지통, 매뉴얼 게시.
- 단, 회수(Withdraw)는 예외 — 검토대기·승인됨 버전은 제출자만 회수(반려됨만 오너·sysadmin 가능).

02

관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

설정 레일

- 콘텐츠 — 공지 · 매뉴얼 · 지식기반 · AI 챗 · AI 프롬프트.
- 조직 — 임직원 · 부서 · 로컬 계정(Idap 모드 한정).
- 프레임워크 — 카테고리·임포트(연계 권한자 포함).
- 데이터베이스 — 테이블 · 배치 작업. 승인 — 승인 큐.
- 그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).

Business Process Map

앱 목록

공지사항

알림-승인

피드백

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리·임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

상태	제목	중요도	게시기간
게시중	Scheduled maintenance — Sep 6 (Sat) 22:00-24:00	일반	08-31 ~ 무제한
게시중	BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내	중요	08-31 ~ 무제한

03

콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반·설정·프롬프트, 피드백 운영.

공지 관리

- 제목·중요도(중요/일반)·게시 기간(종료일 없음 가능)·마크 다운 본문.
- 게시 시 전체 알림 체크 — 전 사용자 알림함으로 푸시.
- 사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부 표시. CSV 내보내기 지원.
- 삭제는 하드 삭제 — 휴지통 없이 즉시 영구 삭제(이미 발송 된 벨 알림은 남음).

Business Process Map

🏠 맵 목록

📢 공지사항

👤 알림-승인 2

🔍

📄 피드백

🔔

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프로토타입

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리-임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐 2

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

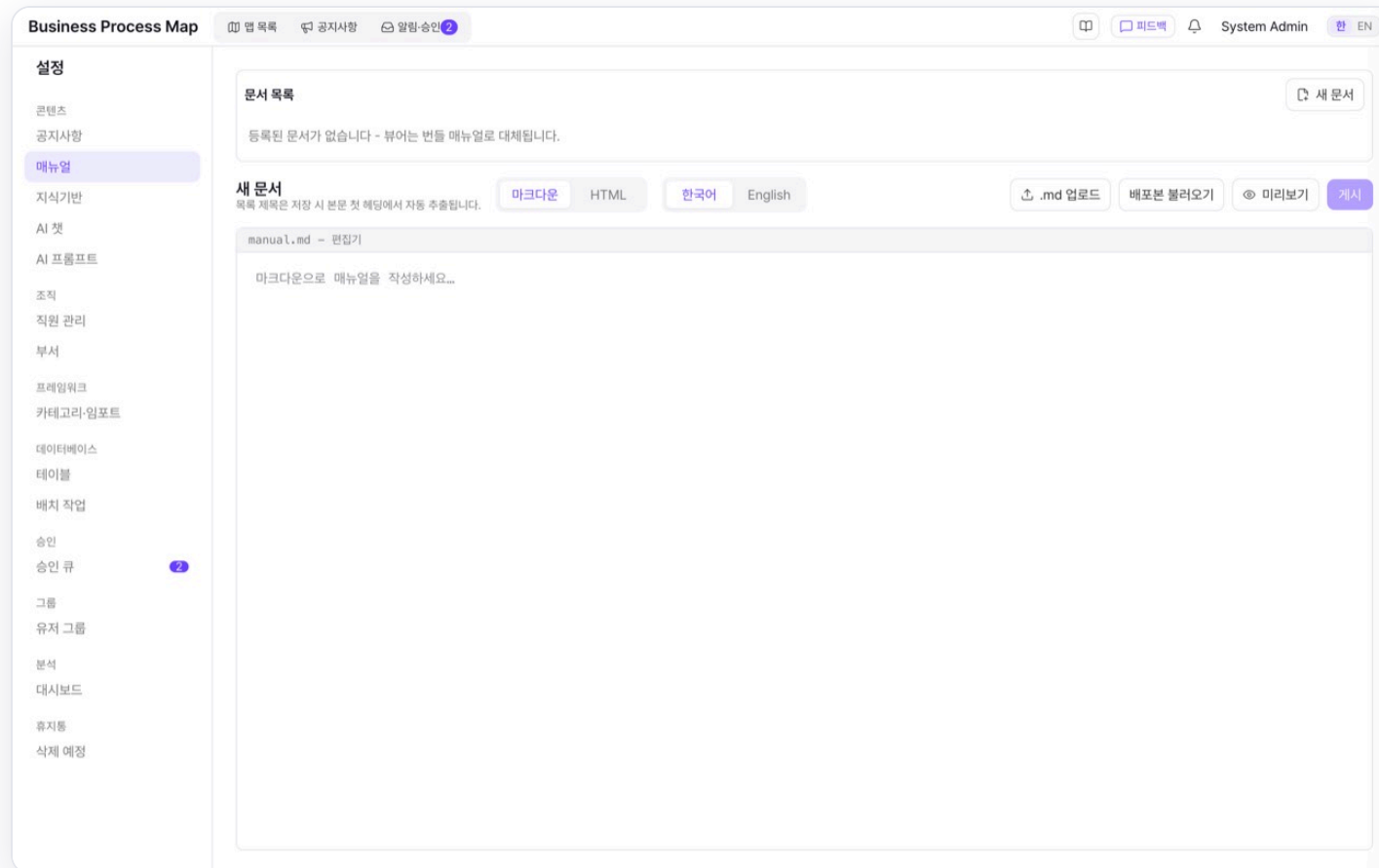
📄 CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

상태	제목	중요도	게시기간
게시중	Scheduled maintenance — Sep 6 (Sat) 22:00-24:00	일반	08-31 ~ 무제한
게시중	BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내	중요	08-31 ~ 무제한

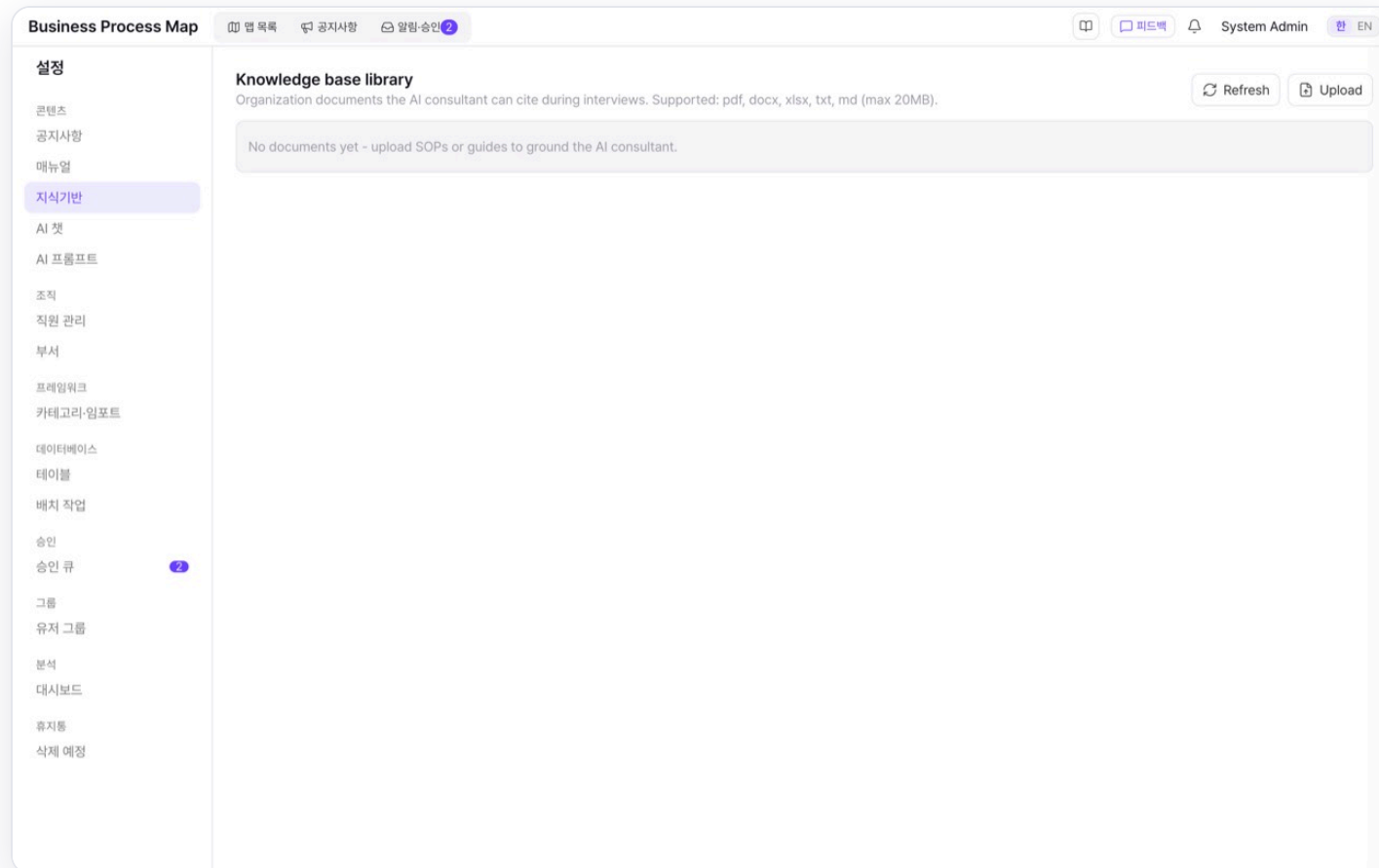
매뉴얼 게시

- `/manual`은 여러 문서 보유 — 포맷(마크다운/HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.
- 직접 쓰거나 `.md` 업로드, 배포본 불러오기로 시작. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.
- 목록 제목은 본문 첫 heading에서 자동 추출 — 한/영을 같은 순서로 짝지어 올리면 언어 전환 시 같은 문서가 열립니다.
- 게시 이력이 없으면 빌드 포함본(fallback)이 제공되고 배포 포함본 배치가 표시됩니다.



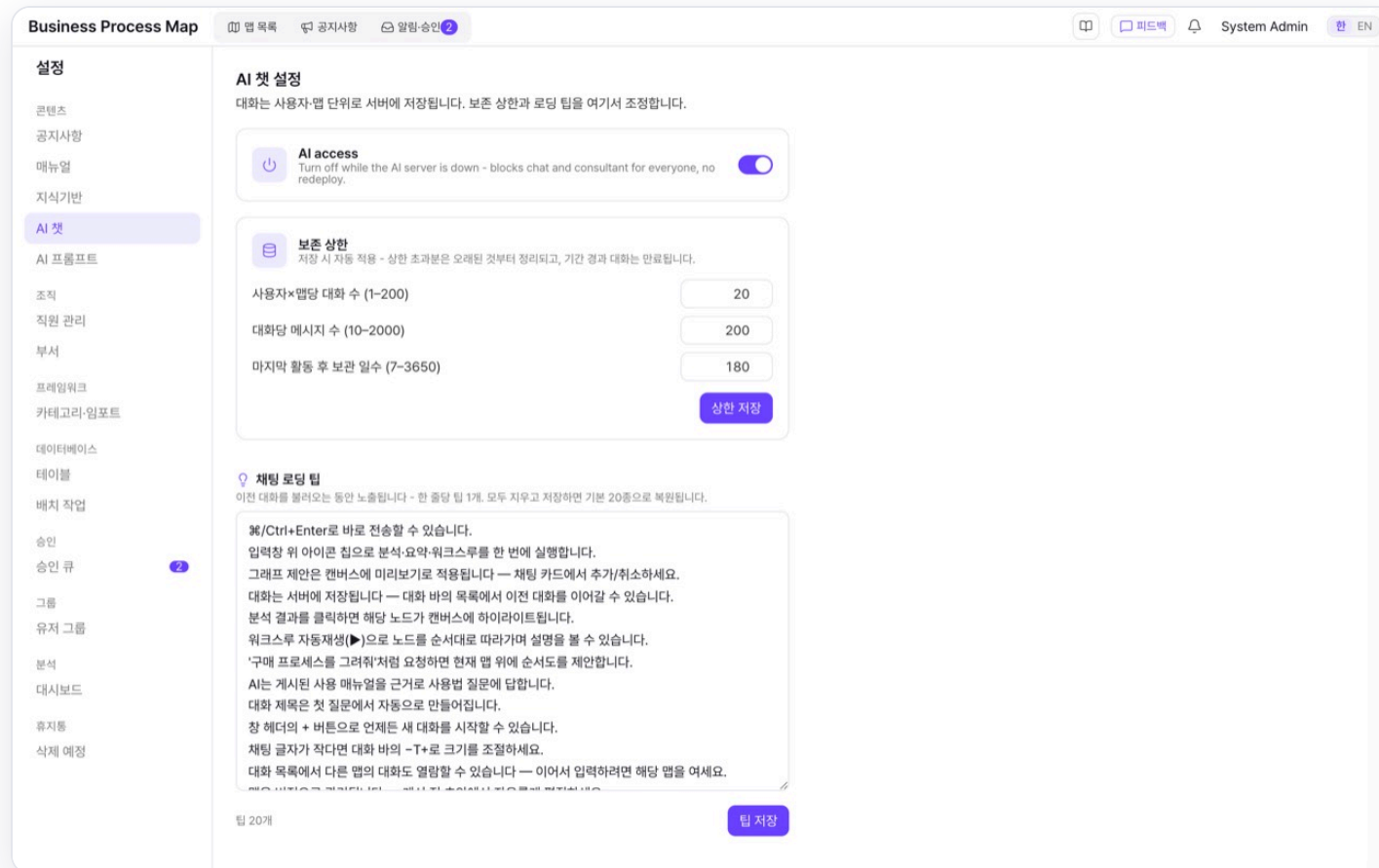
지식기반 (Knowledge base)

- AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리 — SOP·가이드 업로드.
- 지원 형식 pdf·docx·xlsx·txt·md, 파일당 최대 20MB.
- Upload로 추가, Refresh로 목록 갱신.



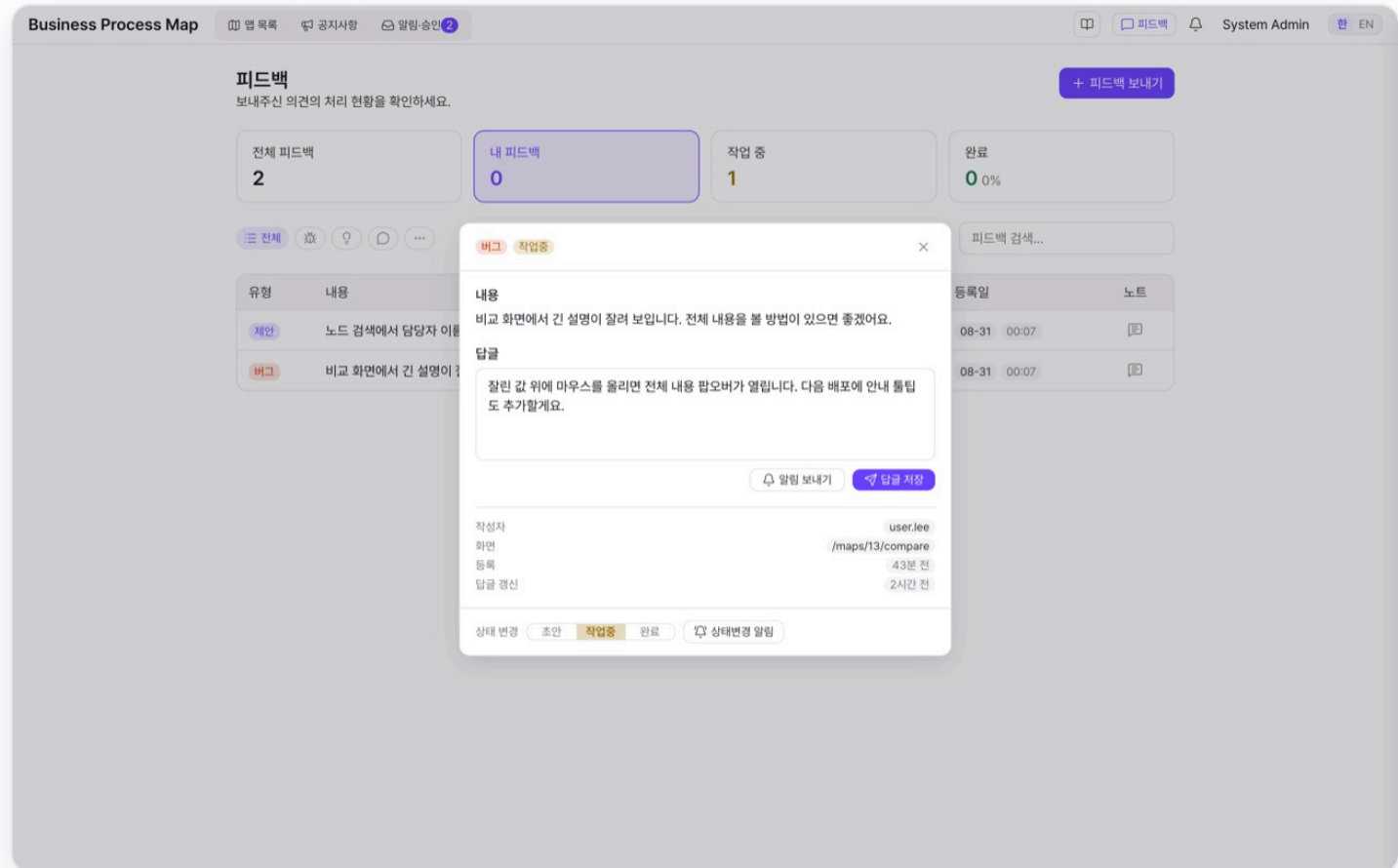
AI 챗 설정 · AI 프롬프트

- 대화는 항상 서버 저장(사용자×맵 귀속, 본인만 조회) — 끄는 옵션이 아닙니다.
- 보존 상한 — 맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 보관 180일(조정 가능, 즉시 적용).
- 채팅 로딩 팁 관리 — 한 줄당 1개, 모두 지우면 기본 20종 복원.
- AI 프롬프트 — 내장 프롬프트 오버라이드: 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.
- 오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않으니 주기 점검하세요.



피드백 운영

- 상태 변경·답변은 sysadmin 전용 — 완료 처리 시 추가 답변 잠금.
- 알림은 자동 발송이 아님 — 알림 보내기(답글, 재발송 가능)·상태변경 알림(1회 한정) 버튼으로 직접.
- 발송 이력은 메타의 "알림 발송 <시각>" 행으로 확인.
- 노트 — 누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제=아카이브. 영구 삭제는 테이블 뷰어 `feedback_notes` 에서만.



04

조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

임직원과 동기화

- 소스는 n8n HR 웹훅 — 전체 동기화가 임직원 +departments 테이블을 갱신(AD는 직급 보강 전용).
- 전체 동기화 버튼 — 실행 중 스피너, 완료 시 scanned/upserted/deactivated/deleted/skipped 요약. 5분 간격 제한.
- 자동 동기화 `HR_SYNC_INTERVAL_HOURS` (기본 24h, 0=끔) + 로그인 사용자 1일 1회 개별 동기화.
- 안전장치 — sync-preview 드라이버 API, 삭제 비율 상한 `HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT` (기본 20%).
- 퇴직자는 삭제가 아니라 **active=false** — 피커·디렉터리에서 자동 제외.

Business Process Map

📄 앱 목록 📄 공지사항 📄 알림-승인 2

System Admin

🔍 피드백 🔔

📄 CSV 내보내기 AD 전체 동기화

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리·임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

유틸리티

삭제 예정

직원 관리

노출 정책

EDW 정책 중 앱 전반에서 인물 정책으로 표시할 항목을 선택하세요.

☒ 그룹장 ☒ 파트장 ☒ 팀장 ☒ 센터장

저장

loginId	name	korean name	korean dept	title	department	role	status	source
admin.sys	System Admin	시스템 관리자		Manager	System Team	admin	활성	local
bora.choi	Bora Choi			Lead	Support Team	user	활성	local
bora.hong	Bora Hong			Lead	Brand Part 1	user	활성	local
bora.hwang	Bora Hwang			Manager	Planning Part 1	user	활성	local
bora.jang	Bora Jang			Manager	Brand Part 2	user	활성	local
bora.jung	Bora Jung			Manager	Growth Team	user	활성	local
bora.jung2	Bora Jung			Senior	Brand Part 3	user	활성	local
bora.kwon	Bora Kwon			Lead	Brand Part 2	user	활성	local
bora.lee	Bora Lee			Senior	Planning Part 1	user	활성	local
bora.lee2	Bora Lee			Senior	Facilities Office	user	활성	local
bora.lee3	Bora Lee			Associate	Planning Part 1	user	활성	local
bora.oh	Bora Oh			Associate	Insights Team	user	활성	local
bora.oh2	Bora Oh			Staff	Planning Part 2	user	활성	local
bora.park	Bora Park			Senior	Logistics Part 1	user	활성	local
bora.seo	Bora Seo			Senior	Analytics Part 1	user	활성	local

부서와 부서장

- 조직 기준은 **departments** 테이블 — 조직도·부서 경로 해석의 단일 소스.
- 부서장은 **EDW 직책(FRNM)** 웹훅으로 판정, 체인에 **Manager** 태그.
- 노출 직책** — 수집된 직책 중 앱에 표시할 항목을 화면에서 저장(기본: 그룹장·파트장·팀장·센터장).
- 부서 재지정** — 조직개편으로 사라진 경로가 권한·그룹·오우닝에 남아 있으면 현재 부서로 재지정.
- 임직원·부서 테이블 모두 **CSV 내보내기**(BOM·수식 인젝션 가드).

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

System Admin 한 EN

CSV 내보내기

부서명	한글 부서	인원수
▼ Growth Center		0
▼ Marketing Office		0
▼ Brand Team		0
Brand Part 1		31
Brand Part 2		31
Brand Part 3		31
Growth Team		31
▼ Strategy Office		0
▼ Analytics Team		0
Analytics Part 1		31
Insights Team		31
▼ Planning Team		0

로컬 계정 (ldap 모드 전용)

- 서버 인증 모드가 **ldap** 일 때만 나타나는 탭 — 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.
- 로그인은 로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분.
- 계정별 비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 **비활성** 먼저.
- **Sysadmin** 토글 — ldap 모드에서만 효력. env 지정 사용자는 화면에서 끌 수 없음.
- 토큰 수명·시크릿 교체(전 세션 무효화)는 `docs/deploy/deploy.md` §2.1 참고.

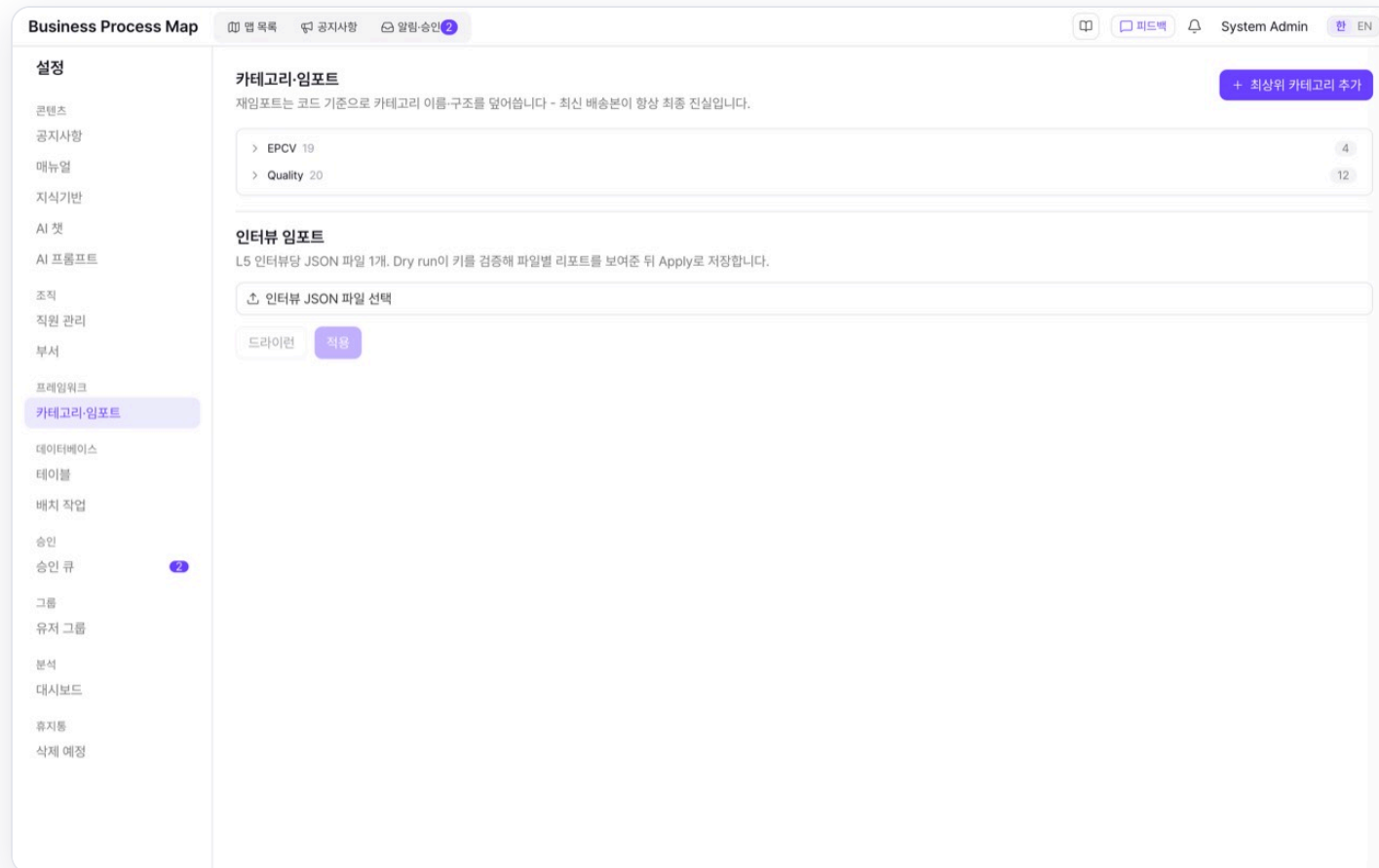
05

프레임워크 관리

카테고리 트리, 인터뷰 임포트, 연계 캔버스 거버넌스.

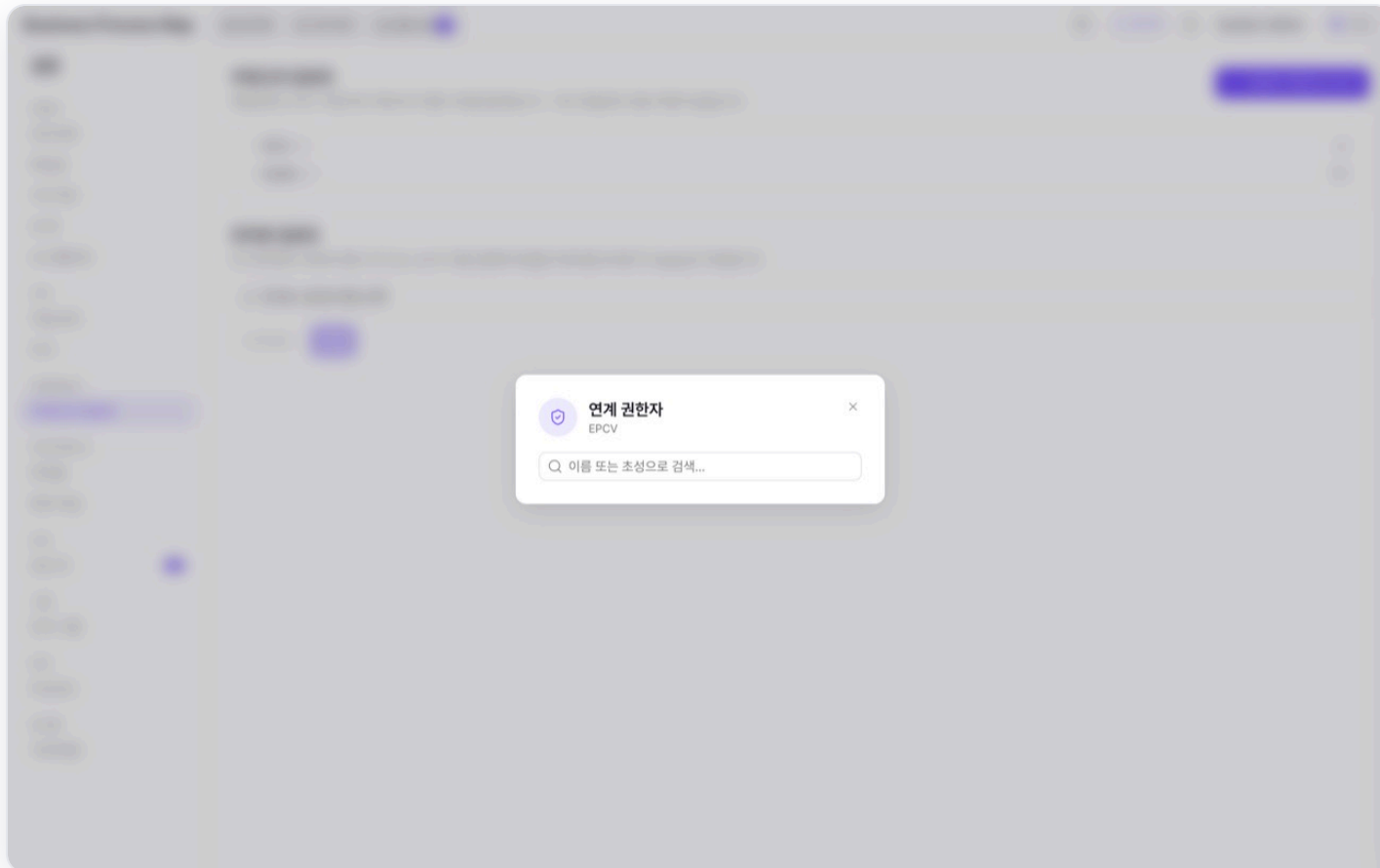
카테고리와 인터뷰 임포트

- 최상위/하위 추가 · 개명 · 트리 이동 · 삭제(최대 5단계) — 맵 배정은 L5에만.
- 서브트리에 연결 맵이 있으면 삭제 거부. 개명 시 연계 캔버스 이름 동기.
- 인터뷰 임포트 — L5 JSON 여러 개 업로드 → **Dry run** 리포트(오류/경고/미지 키) → **Apply**.
- 오류 파일은 통째로 스킵, 같은 파일 재실행 안전(먹등). 예외 규칙·VOC는 맵 **Notes**로.
- GMP·조건·시간 프리텍스트는 폴백으로 보존 — 맵 설정 조건·GMP 카드에서 검토·선택.



연계 권한자와 캔버스 거버넌스

- 카테고리 행의 **연계 권한자** 버튼 — 사용자/그룹 지정, 하위 분류로 상속(L1~L4 지정 시 아래 전체).
- 권한자는 **연계 캔버스** 편집만 — 카테고리 CRUD·임포트는 sysadmin 유지.
- 캔버스는 실맵(`mode=framework`)이지만 일반 목록·SP 라이브러리에는 비노출.
- 캔버스가 있는 서브트리는 삭제 불가(409) — 캔버스를 먼저 정리.
- 권한자의 메이저 확정은 직전 메이저의 마이너 스냅샷을 영구 프론(모달 미리보기 제공).



06

데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

테이블 뷰어

- 서버 측 페이지징·정렬·필터의 읽기 전용 브라우저 — 쓰기 불가.
- CSV 내보내기 — 현재 정렬·필터로 전체 행 스트리밍 (BOM·수식 가드).
- 로그인 기록 `login_records` — 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.
- `notifications` 선택 시 기간 삭제(퍼지) — 내용별 묶음 미리보기 후 하드 삭제(복구 불가).
- 알림 보존은 1인당 최근 100건 고정 정책.

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

System Admin

테이블

ai_chat_messages 0 ai_chat_sessions 0 ai_prompts 0 ai_usage_events 0 app_settings 0 approval_requests 1 batch_job_runs 3

category_permissions 0 checkout_requests 1 comments 2 dashboard_coverage_depts 0 dashboard_permissions 0 departments 0

edges 206 employees 401 feedback 2 feedback_note_revisions 0 feedback_notes 1 groups 1 interview_attachments 0

interview_checkpoints 0 interview_messages 0 interview_sessions 0 kb_chunks 0 kb_documents 0 local_credentials 0 login_records 3

manual_docs 0 map_approvers 28 map_notes 29 map_permissions 117 map_versions 95 nodes 240 notices 2 notifications 3

process_categories 19 process_maps 34 user_group_managers 0 user_group_members 26 user_groups 6 version_approvals 130

version_events 375

notifications

행 필터... CSV 내보내기 3 rows · 3 표시 연도, 월, 일. 연도, 월, 일. 기간 내 삭제

id	recipient	type	map_id	version_id	message	payload	read	created_at
1	admin.kim	review_requested	14	75	user.lee 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.		false	2026-08-30T23:59:10.421538
2	admin.kim	review_requested	15	76	user.park 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.		false	2026-08-30T23:59:10.422816
3	admin.kim	notice	17		새 공지: v2.4 승인 워크플로우 개편 안내가 등록되었습니다.		true	2026-08-30T23:59:10.424745

모든 행 불러옴

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
프레임워크
카테고리·임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
휴지통
삭제 예정

배치 작업 상태

- DB 백업과 HR 동기화의 최근 시도를 잡별로 표시.
- 마지막 성공과 마지막 실패가 각각 시각·요약과 함께 보존됩니다.
- 실패 행이 최근 성공보다 나중이면 — 조치 신호입니다.

Business Process Map

앱 목록

공지사항

알림-승인

피드백

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 플랫폼

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리·임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

2

배치 작업

백그라운드 배치 작업별 최근 실행 상태 — 최신 성공·실패 기록만 보관합니다.

DB 백업

Success

최근 시도

2026-08-31 04:00

최근 성공

2026-08-31 04:00 bpm-20260831-040012.dump (2.1 MB) verified

최근 실패

2026-08-28 04:00 pg_dump: connection timeout

인원(HR) 동기화

Success

최근 시도

2026-08-30 15:06

최근 성공

2026-08-30 15:06 scanned=401 upserted=3 deactivated=1 deleted=0 skipped=0

최근 실패

—

일일 DB 자동 백업 (운영)

- compose의 `db-backup` 사이드카 — 매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.
- `pg_restore --list` 검증 통과 시에만 확정, 결과는 배치 작업 탭에 기록.
- 저장 `${BACKUP_DIR}` (기본 `./backups`) · 보존 `${BACKUP_RETENTION_DAYS}` (기본 14일) 자동 정리.
- 현재는 서버 디스크만 — 오프서버 사본 권장. 복구 런북: `docs/deploy/backup.md` .

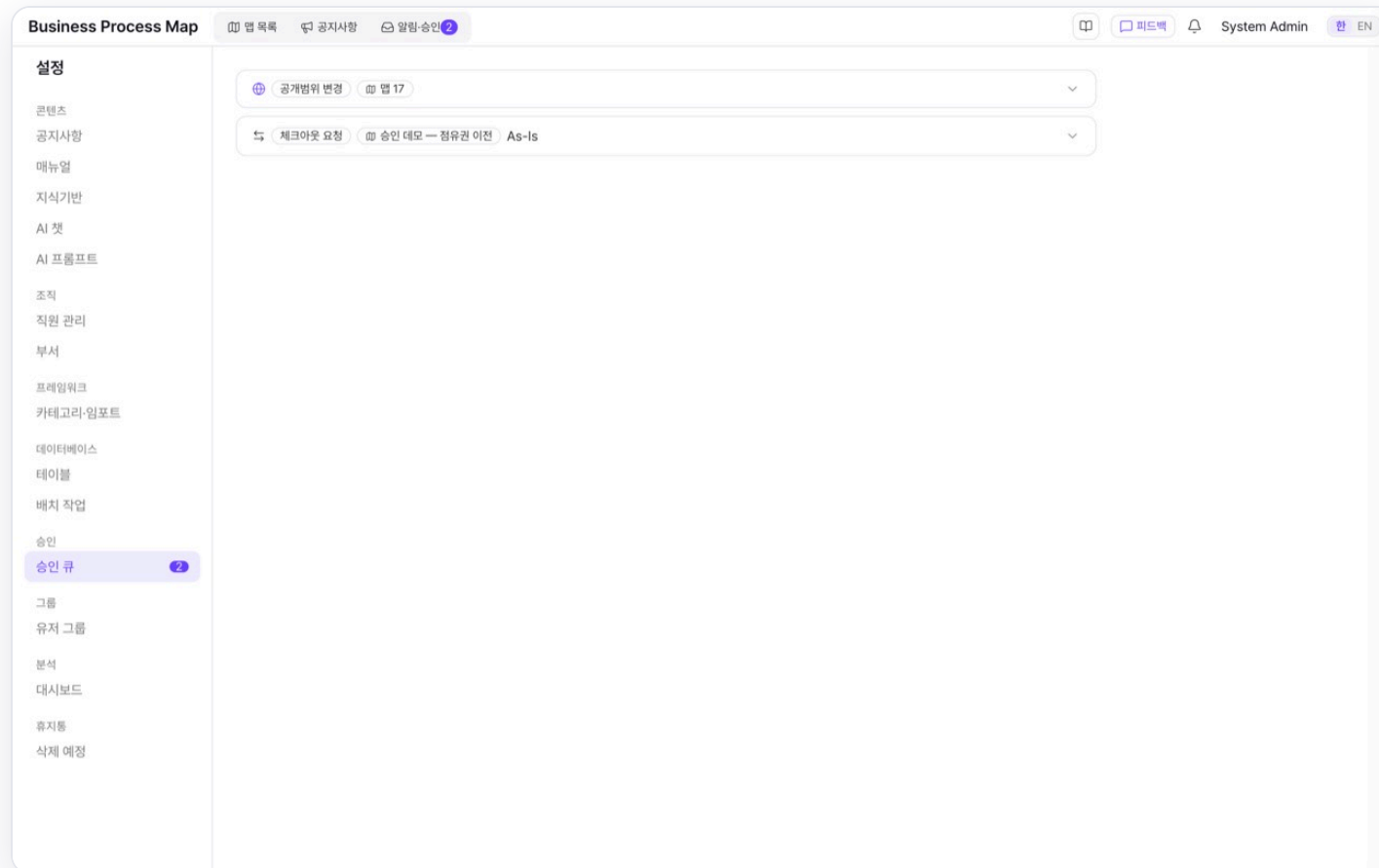
07

승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

전체 승인 큐

- 전 맵의 대기 요청 집결 — 그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · 체크아웃 이전.
- 승인/반려(사유 필수) 처리 — 맵 단위 요청은 해당 맵 결재 자도 처리 가능(놓침 방지용 전체 뷰).
- 맵 이름 변경·SP 등록은 오너 결정 건 — sysadmin은 전 맵 오너 권한으로 Inbox에서 대신 처리.



유저그룹 관리

- 그룹 생성은 요청 기반 — sysadmin 승인 후 **활성**.
- 이름·멤버(2+)·매니저(1+) 확인 후 승인/반려.
- sysadmin은 비활성·삭제 포함 **전체 그룹 열람**.
- 삭제 그룹은 7일 휴지통 후 영구 삭제.

Business Process Map | 맵 목록 | 공지사항 | 알림-승인 2

System Admin | 한 EN

설정

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 프레임워크
- 카테고리·임포트
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐 2
- 그룹**
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 휴지통
- 삭제 예정

유저 그룹 그룹 생성 요청

유저 그룹 사용 안내
사람을 그룹으로 묶어 맵 권한을 한 번에 부여합니다.

신청 → 대기 → 승인 → 승인 → 활성화 → 비활성화 → 삭제 → 삭제 예정

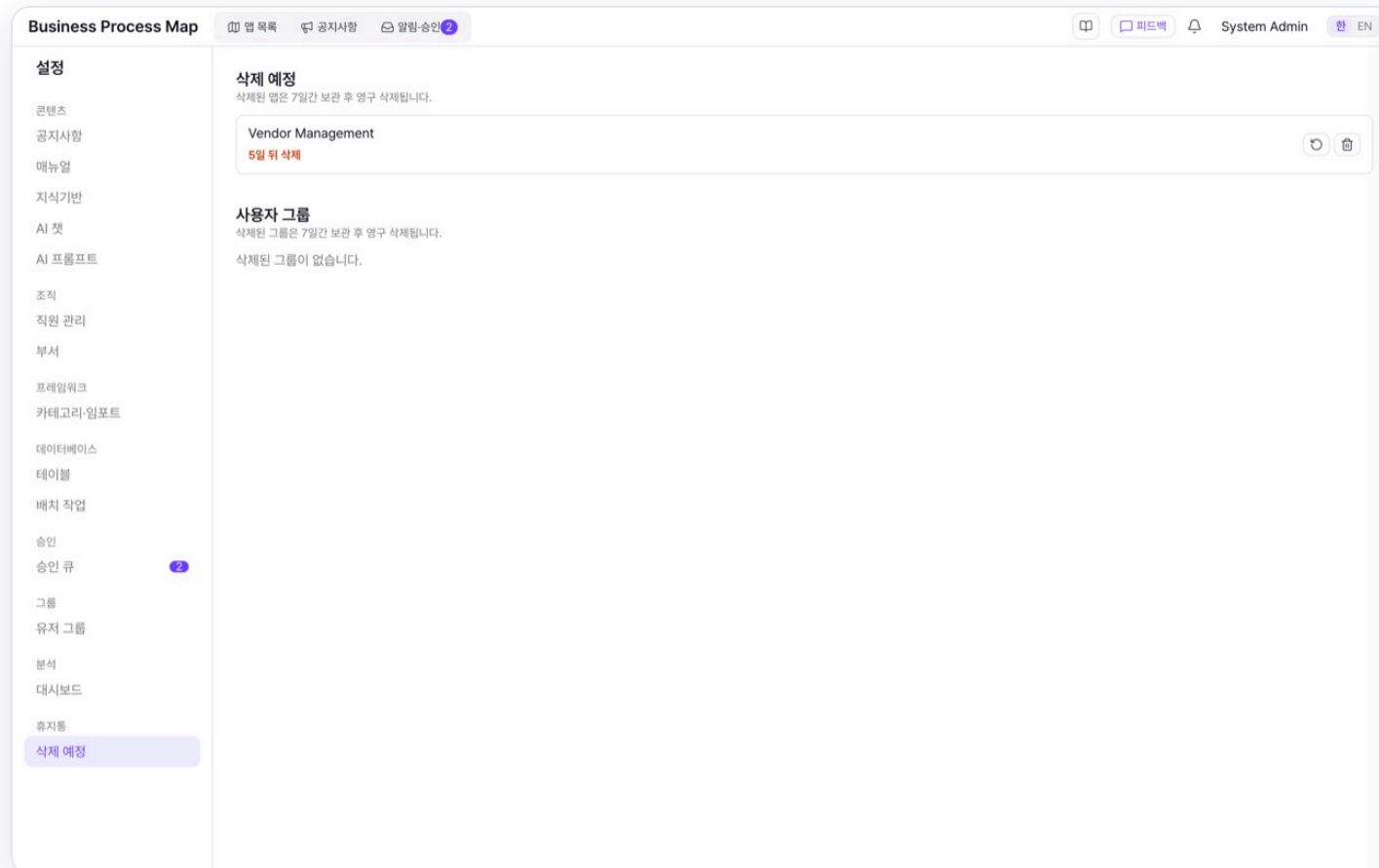
되돌리기 | 철회 | 재신청 | 재활성화 | 복구

★ 관리자 권한 | 👤 멤버 관리 | ☆ 관리자 지정 | ✎ 이름 변경 | ⏸ 비활성화 | 🗑 삭제 · 복구

User Group 1 Demo — User Group 1 👤 5 활성	User Group 2 Demo — User Group 2 👤 5 활성
Part Group 1 Demo — Part Group 1 👤 3 활성	Part Group 2 Demo — Part Group 2 👤 3 활성
Mixed Group 1 Demo — Mixed Group 1 👤 5 활성	Mixed Group 2 Demo — Mixed Group 2 👤 5 활성

휴지통과 즉시 영구삭제

- 맵.그룹 삭제는 소프트 삭제 — 7일 후 영구 삭제, 그 전까지 복구 가능.
- 소유자는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통을 봅니다.
- 즉시 영구삭제(sysadmin) — 7일을 기다리지 않고 바로 제거. 휴지통 상태의 맵만, 복구 불가.



버전 워크플로 — 관리자 권한

- 강제 체크아웃 — 보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실 주의, 유효 30분 자동 해제 있음).
- 실질 Owner로서 어느 맵이든 제출·게시·체크아웃 결정 가능.
- 회수는 예외 — 검토대기·승인됨은 제출자만.
- 결재자 재지정 — 활성 결재자가 없는 맵은 강제 재지정 플로우로 복구.
- 게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종) — 다시 진행은 재게시로.

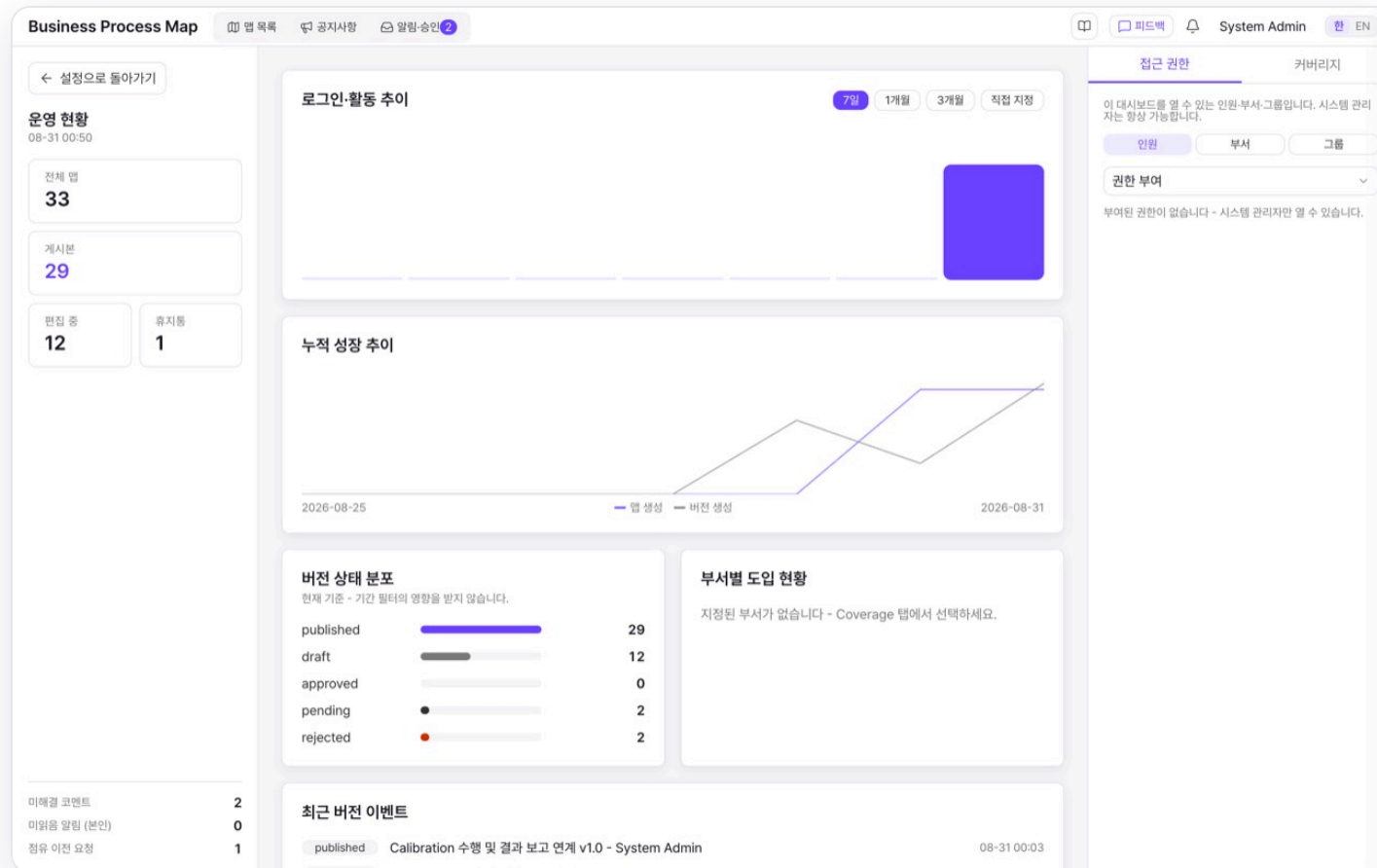
08

대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

운영 대시보드

- 운영 — 맵·게시본·진행 중·휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림, 이전 요청.
- 버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드바에서 선택).
- 로그인·활동, 누적 증가 — 기간 필터 7일/1개월/3개월/지정(스냅샷 지표는 무관).
- 최근 버전 이벤트, AI 사용량(7·30일 호출, 상위 맵).
- Access 사이드바 — 사람·부서·그룹에 열람 위임(sysadmin은 항상 열람).



09

설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

환경변수 — 인증·권한·AI

변수	효과
BPM_SYSADMINS	sysadmin 로그인 ID 콤마 목록
AUTH_MODE	keycloak ldap dev — 프론트는 부팅 시 GET /api/auth/mode 로 조회
AUTH_JWT_SECRET / AUTH_JWT_TTL_HOURS	ldap 세션 서명 키(교체=전 세션 무효)·수명(기본 8h)
DEV_ENFORCE_PERMISSIONS	인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)
AI_BASE_URL / AI_MODEL	AI 서버(OpenAI 호환)·모델 id — 사내 GPU는 glm-5.2 단일
AI_MAX_TOKENS / AI_TIMEOUT_SECONDS	응답 토큰 상한(작으면 빈 응답)·호출 타임아웃(120~180 권장)

환경변수 — HR·백업·기타

변수	효과
N8N_HR_URL / N8N_HR_TOKEN	HR 웹훅 주소·시크릿 — 둘 다 있어야 동기화 활성화
N8N_POSITION_URL	EDW 부서장 직책 웹훅 — 비우면 직책 수집 끄
HR_SYNC_INTERVAL_HOURS	자동 동기화 주기(기본 24, 0=끔) — 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인
HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT	동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0=가드 끄)
BACKUP_DIR / BACKUP_RETENTION_DAYS	백업 저장 경로(기본 ./backups — NAS 마운트로 오프서버화)·보존 일수(기본 14)
MANUAL_URL	에디터 툴바 매뉴얼 버튼 — 비우면 숨김

환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 `.env`를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 `.env`로 — 하드코딩 금지.

안정 운영을 위하여

아침에 배치 작업 탭, 배포 후 AI 프롬프트 오버라이드, 조직개편 뒤 부서 재지정을 확인하세요.